

## **LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2**

### **STRUKTUR DATA**

#### **“Pengenalan Tipe Data Bahasa Python”**

**Disusun Oleh :**

**Nabil Fikri**

**2511533011**

**Dosen Pengampu:**

**Wahyudi.DR.. S.T.M.T**

**Afdhal Dinilhak.. M.Kom**

**Asisten Praktikum:**

**Muhammad Galid Avero**



**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**DEPARTEMEN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum mengenai Pengenalan Tipe Data Bahasa Python pada VSCode menggunakan bahasa pemrograman Python. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Wahyudi S.T,M.T, Afdhal Dinilhak.. M.Kom, selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan bimbingan teori di kelas.
2. Muhammad Galid Averro selaku Kakak asisten praktikum yang telah memberikan arahan dan bantuan teknis selama proses praktikum berlangsung di laboratorium.
3. Rekan-rekan mahasiswa Informatika Universitas Andalas yang telah saling mendukung dalam proses belajar. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Informatika.

Padang, 12 September 2026

---

## BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemrograman merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dikuasai dalam bidang ilmu komputer maupun teknologi informasi. Sebelum mampu membuat program yang kompleks, seorang programmer perlu memahami konsep-konsep dasar seperti tipe data, variabel, operasi input dan output, konstanta, tipe data numerik, tipe data string, serta tipe data boolean. Bahasa pemrograman Python dipilih dalam praktikum ini karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemula, namun tetap memiliki kemampuan yang kuat untuk pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Pada praktikum pekan 2 ini, dibahas lima program sederhana yang masing-masing merepresentasikan konsep dasar pemrograman, yaitu Boolean, Input, Konstanta, Numerik, dan String.

## 1.2 Tujuan

1. Memahami konsep tipe data Boolean dan penerapannya dalam pengambilan keputusan (kondisional).
2. Memahami cara menerima input dari pengguna dan mengolahnya dalam program.

3. Memahami konsep konstanta dalam Python menggunakan modul typing (Final).
4. Memahami berbagai tipe data numerik dalam Python, yaitu integer, float, dan complex.
5. Memahami konsep tipe data string, termasuk string multi-baris (triple quotes).

## 1.3 Manfaat

1. Mahasiswa mampu menerapkan tipe data Boolean untuk membuat logika kondisional pada program.
  2. Mahasiswa mampu membuat program interaktif yang dapat menerima input dari pengguna.
  3. Mahasiswa memahami pentingnya penggunaan konstanta untuk nilai yang tidak boleh berubah selama eksekusi program.
  4. Mahasiswa dapat membedakan dan mengidentifikasi berbagai tipe data numerik menggunakan fungsi type().
  5. Mahasiswa mampu mengolah dan menampilkan data bertipe string, termasuk string yang terdiri dari banyak baris.
- 

# BAB II

## PEMBAHASAN

### 2.1 Mengenal Tipe Data

#### 2.1.1 Tipe Numerik - Integer

Tipe numerik adalah tipe data di Python yang berkaitan dengan angka. Tipe data integer merupakan tipe data numerik yang digunakan untuk menampilkan bilangan bulat. Untuk memproses data integer, terkadang kita akan membutuhkan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lainnya. Tipe data integer bisa diubah ke tipe data lainnya dengan menggunakan konversi, misalnya dari integer dikonversi ke float.

#### 2.1.2 Tipe Numerik - Float

Selain integer, float juga merupakan salah satu bagian dari tipe data numerik. Tipe data float akan berkaitan erat dengan data numerik yang berbentuk pecahan atau desimal. Dalam memproses data ini, kita juga bisa memanfaatkan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lainnya. Tipe data float ini bisa juga diubah

menjadi tipe data integer, namun tentu saja ketika menjadi integer maka tidak akan terbaca angka di belakang komanya.

### 2.1.3 Tipe Data String

Tipe data ini merupakan tipe data yang berkaitan erat dengan data yang bentuknya teks. Dalam proses analisis data, data yang kita butuhkan terkadang tidak hanya data numerik, namun juga data string. Dengan memahami tipe data ini, kita akan bisa memprosesnya dengan lebih mudah.

### 2.1.4 Tipe Data Boolean

Tipe data boolean adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan nilai kebenaran. Data ini akan erat kaitannya dengan logika matematika, dimana datanya hanya akan terdiri dari dua jenis, yaitu TRUE dan FALSE. Misalkan kita ingin menguji apakah data yang pertama lebih besar dari data yang kedua, jika benar maka Python akan menampilkan output TRUE, sementara jika salah maka akan menampilkan output FALSE.

### 2.1.5 Input

Python sudah menyediakan fungsi `input()` dan `raw_input()` untuk mengambil inputan dari keyboard. Fungsi `input()` digunakan untuk mengambil data angka. Sedangkan `raw_input()` untuk mengambil teks.

## 2.2 Kode Program

### 2.2.1 Program "Numerik\_2511533011"

```
In [1]: a_3011=100
print("The type of variable having value", a_3011, "is", type(a_3011))

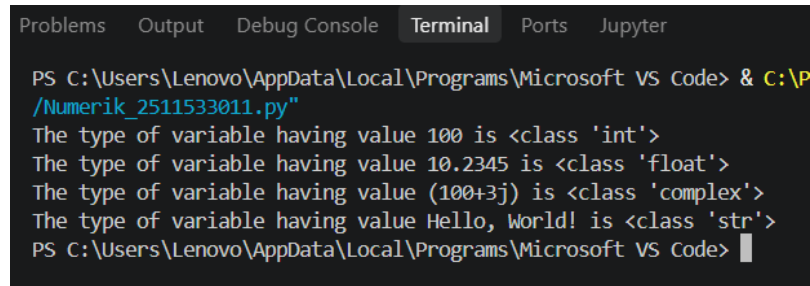
b_3011=10.2345
print("The type of variable having value", b_3011, "is", type(b_3011))

c_3011=100+3j
print("The type of variable having value", c_3011, "is", type(c_3011))

d_3011="Hello, World!"
print("The type of variable having value", d_3011, "is", type(d_3011))
```

```
The type of variable having value 100 is <class 'int'>
The type of variable having value 10.2345 is <class 'float'>
The type of variable having value (100+3j) is <class 'complex'>
The type of variable having value Hello, World! is <class 'str'>
```

**Output :**



```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Jupyter

PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\P
/Numerik_2511533011.py"
The type of variable having value 100 is <class 'int'>
The type of variable having value 10.2345 is <class 'float'>
The type of variable having value (100+3j) is <class 'complex'>
The type of variable having value Hello, World! is <class 'str'>
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

```

Gambar 2.2.1 : Output Numerik\_2511533011

**Penjelasan :** Program ini menunjukkan beberapa tipe data yang terdapat dalam Python beserta cara mengidentifikasinya menggunakan fungsi `type()`. Variabel `a_3011` bertipe `int` (bilangan bulat), `b_3011` bertipe `float` (bilangan desimal), `c_3011` bertipe `complex` (bilangan kompleks dengan komponen imajiner `j`), dan `d_3011` bertipe `str` (string/teks).

## 2.2.2 Program "String\_2511533011"

```

In [2]: nama_3011 = "Nabil Fikri"
        jenis_kelamin_3011 = 'L'
        alamat_3011 = """
            Kampus Unand
            kec.pauh
            kota Padang
        """
        agama_3011 = 'Islam'
        print("Nama saya adalah :", nama_3011)
        print("Jenis kelamin saya adalah :", jenis_kelamin_3011)
        print("Alamat saya adalah :", alamat_3011)
        print("Agama saya adalah :", agama_3011)

```

```

Nama saya adalah : Nabil Fikri
Jenis kelamin saya adalah : L
Alamat saya adalah :
    Kampus Unand
    kec.pauh
    kota Padang

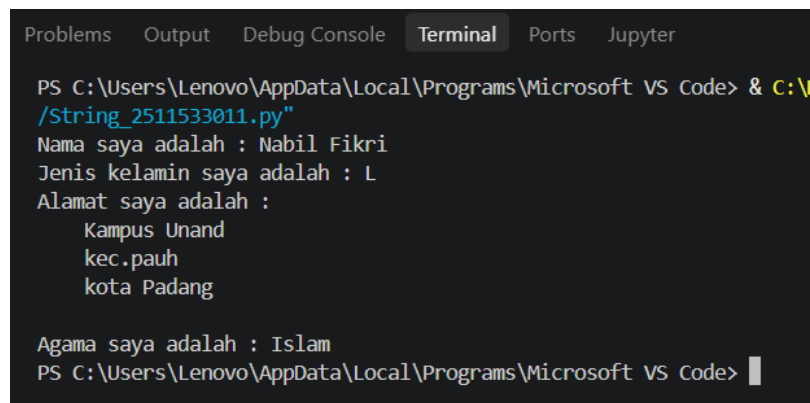
```

```

Agama saya adalah : Islam

```

### Output :



```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Jupyter

PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\V
/String_2511533011.py"
Nama saya adalah : Nabil Fikri
Jenis kelamin saya adalah : L
Alamat saya adalah :
    Kampus Unand
    kec.pauh
    kota Padang

Agama saya adalah : Islam
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

```

Gambar 2.2.2 : Output String\_2511533011

**Penjelasan :** Program ini menunjukkan penggunaan tipe data string dalam berbagai bentuk. Variabel nama\_3011 dan agama\_3011 menggunakan string biasa (diapit tanda kutip ganda/tunggal), sedangkan alamat\_3011 menggunakan string multi-baris (triple quotes, """"...""") yang memungkinkan penulisan teks lebih dari satu baris sekaligus, termasuk baris kosong dan indentasi sesuai penulisan aslinya.

### 2.2.3 Program "Boolean\_2511533011"

```
In [3]: is_lulus_3011 = True
is_Cumlaude_3011 = True

nilai_3011 = 85
batas_lulus_3011 = 75

status_kelulusan_3011 = nilai_3011 >= batas_lulus_3011

print("=== Cek Kelulusan ===")
print("Nilai : ", nilai_3011)
print("Apakah Lulus?", status_kelulusan_3011)
if is_lulus_3011 and is_Cumlaude_3011:
    print("Selamat Anda Lulus dengan predikat Cumlaude!")
```

```
=== Cek Kelulusan ===
Nilai : 85
Apakah Lulus? True
Selamat Anda Lulus dengan predikat Cumlaude!
```

#### Output :

```
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:
/Boolean_2511533011.py
=== Cek Kelulusan ===
Nilai : 85
Apakah Lulus? True
Selamat Anda Lulus dengan predikat Cumlaude!
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Gambar 2.2.3 : Output Boolean\_2511533011

**Penjelasan :** Program ini menggunakan tipe data Boolean (True/False) untuk merepresentasikan status kelulusan dan predikat cumlaude. Variabel status\_kelulusan\_3011 diisi dari hasil operasi perbandingan (nilai\_3011 >= batas\_lulus\_3011) yang secara otomatis menghasilkan nilai Boolean. Selanjutnya, struktur kondisional if digunakan untuk memeriksa apakah kedua variabel Boolean (is\_lulus\_3011 dan is\_Cumlaude\_3011) bernilai True menggunakan operator logika and, sebelum menampilkan pesan kelulusan dengan predikat cumlaude.

### 2.2.4 Program "Konstanta\_2511533011"

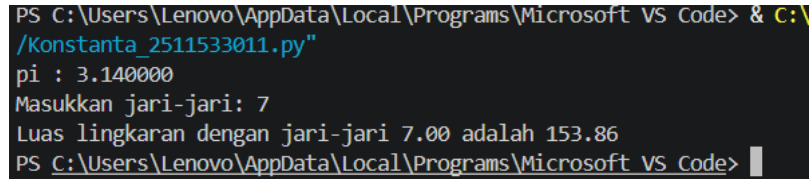
```
In [4]: from typing import Final
PI : Final = 3.14
print("pi : %f" % (PI))
```

```
jari_3011 = float(input("Masukkan jari-jari: "))
luas_3011 = PI * jari_3011 * jari_3011
print("Luas lingkaran dengan jari-jari %.2f adalah %.2f" % (jari_3011, luas_3011))
```

pi : 3.140000

Luas lingkaran dengan jari-jari 7.00 adalah 153.86

#### Output :



```
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> /Konstanta_2511533011.py
pi : 3.140000
Masukkan jari-jari: 7
Luas lingkaran dengan jari-jari 7.00 adalah 153.86
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Gambar 2.2.4 : Output Konstanta\_2511533011

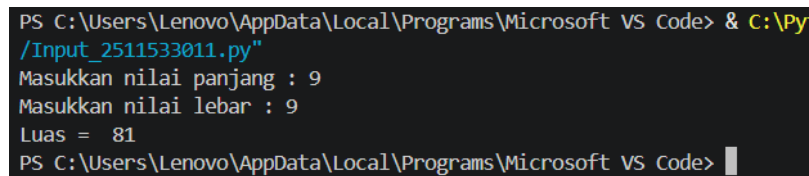
**Penjelasan :** Program ini memperkenalkan konsep konstanta dalam Python menggunakan anotasi tipe Final dari modul typing. Penanda Final memberi tahu bahwa variabel PI dimaksudkan tidak boleh diubah nilainya selama program berjalan (walaupun Python tidak menegakkan ini secara paksa saat runtime, ini merupakan konvensi penulisan kode yang baik). Nilai PI kemudian digunakan untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan pengguna, dengan hasil ditampilkan menggunakan format string (%f dan %.2f).

## 2.2.5 Program "Input\_2511533011"

```
In [5]: panjang_3011 = input('Masukkan nilai panjang : ')
lebar_3011 = input('Masukkan nilai lebar : ')
luas_3011 = int(panjang_3011) * int(lebar_3011)
print("Luas = ", luas_3011)
```

Luas = 49

#### Output :



```
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> /Input_2511533011.py
Masukkan nilai panjang : 9
Masukkan nilai lebar : 9
Luas = 81
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Gambar 2.2.5 : Output Input\_2511533011

**Penjelasan :** Program ini menunjukkan cara menerima input dari pengguna menggunakan fungsi input(). Perlu diperhatikan bahwa nilai yang dikembalikan oleh input() selalu bertipe string, sehingga sebelum dilakukan operasi perkalian, nilai tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke tipe integer menggunakan fungsi int(). Hasil perkalian panjang dan lebar kemudian disimpan pada variabel luas\_3011 dan ditampilkan ke layar.

## BAB III

# KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum pekan 2 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Python memiliki beberapa tipe data numerik, yaitu integer, float, dan complex, yang masing-masing dapat diidentifikasi menggunakan fungsi `type()`.
2. Tipe data string dapat berupa string satu baris maupun string multi-baris (triple quotes), yang berguna untuk menyimpan teks panjang seperti alamat.
3. Tipe data Boolean sangat berguna untuk merepresentasikan kondisi benar/salah dan menjadi dasar dalam pembuatan struktur kondisional pada program.
4. Konstanta dalam Python dapat dideklarasikan menggunakan anotasi `Final` dari modul `typing` untuk menandai nilai yang seharusnya tidak berubah selama program berjalan.
5. Fungsi `input()` memungkinkan program menerima data secara interaktif dari pengguna, namun hasilnya perlu dikonversi ke tipe data yang sesuai sebelum diolah lebih lanjut.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman dasar yang penting mengenai tipe data dan operasi dasar dalam bahasa pemrograman Python, sebagai fondasi untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih kompleks pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Gifa Delyani Nursyafitri, "Tipe Data di Python & Contoh Coding Sederhananya", dqlab, 23 Mei 2023. Online. Tersedia: <https://dqlab.id/tipe-data-di-python-and-contoh-coding-sederhananya>, 12 September 2026.

[2] Ahmad Muhardian, Belajar Python: Cara Mengambil Input dan Menampilkan Output", petanikode, 02 Agustus 2017. Online. Tersedia: <https://www.petanikode.com/python-input-output/>, 12 September 2026.